

输电网规划研究综述

杨道宗¹ 郭德胜² 孙晓兰²

1. 华电青岛发电有限公司 山东 青岛 266031; 2. 国网青岛供电公司 山东 青岛 266000

摘要: 本文对输电网规划方法进行了概述,分析了典型输电网规划的多目标优化模型及相关的求解算法,并加入不确定因素的处理方法,多重指标的综合评估体系,并结合电力行业发展趋势,提出了输电网规划相关的研究方向。

关键词: 输电网规划 模型 算法 综合评价体系 研究展望

1 概述

作为电力系统的重要组成部分,合理的输电网络对于提高系统运行的经济性和可靠性有着重要的作用。输电网络规划以电源规划和负荷预测为前提,在现有电网方案和给定待建线路的基础上,规划未来某一时间输电网络架结构和输电线路容量,以达到规划期的输电能力要求,并满足可靠性指标和经济性优化。

2 确定性输电网络规划

从数学的角度来讲,输电网络规划是一个含多个约束条件的非线性混合整数规划问题,不经简化的输电网络规划模型具有离散、非线性、多目标等特点。在忽略系统不确定性因素作用的情况下,确定性输电网络规划假设未来电源状况及负荷水平已知。输电网络规划可划分为单时段规划和多时段规划。单时段规划是指未来某一水平年规划,即为静态规划;多时段规划是将规划期划分为若干时间区间,规划过程需给出每个时间区间的规划方案,整个规划过程形成动态的规划序列。

2.1 多目标规划模型 输电网络规划是多目标优化问题,常规的输电网络规划是以输电系统建设和运行成本最低为规划目标的水平年规划,电力市场环境下电网规划的目标转变为建设成本和市场交易费用总和最低。随着可靠性要求的提高,电力供应方和需求方的效益需要同时兼顾。对于多目标问题,常采用线性加权等方法将其转化为确定的单目标问题进行优化,以求得规划问题的有效解;也可根据目标函数的优先顺序,利用分层原理进行逐步优化。

2.2 求解算法 基于分解技术的数学优化方法是将输电网络规划问题抽象成数学模型,并按照严格的最优化理论进行求解。数学优化算法求解理论完善,但随着规划变量个数的升高,求解难度加大甚至不可解。传统的启发式算法根据直观分析进行求解,常见的有逐步扩展法和逐步倒推法等,传统启发式算法简单方便且可获得较好的解,但无法保证所求解最优。而现代启发式算法虽然无法保证所求解的最优性,但其简单直观、广泛适用,并且在实际求解过程中取得了较好的结果。

2.3 多时段电网规划 多时段电网规划在确定最终电网方案的同时,还需给出过渡年份的电网形式,包括长期的多阶段规划和阶段内的时序优化。通过明确线路和设备的投建顺序,使整个电网运行更加稳定。建设更富有计划性,同时,多时段规划的处理难度也大大增加,在常规优化方法的基础上,还需结合其特点采取灵活的方法进行处理,在这方面还需进行更深入的研究。

3 考虑不确定性因素的输电网络规划

假设规划期内负荷水平和电源出力已知是一种简化处理,实际电网存在诸多不确定性因素,加入对这些不确定性因素的考虑才能更加全面准确地把握电网规划过程,保证规划所得优化方案的实用性。

3.1 输电网络规划中的不确定性因素 输电网络规划中的不确定因素包括随机性不确定因素和模糊性不确定因素,前者指的是设备故障等随机事件的影响,常用概率方法进行处理;后者指的是未来系统参数等模糊事件的作用,一般采用模糊集合论进行处理。伴随电力行业市场化改革的不断深入,市场环境给电网规划带来许多不确定影响,近年来以风电为代表的大规模新能源接入电网运行,新能源发电的不可控性及频繁的波动性也给电网运行带来较大影响。

3.2 不确定性因素处理方法 对于不确定性因素的处理,包括多场景规划法、模糊规划法、机会约束规划法等。多场景规划是将不确定

性因素划分成若干场景,在每一个场景下进行确定性的规划分析,再根据一定的决策手段得到最终的规划方案。模糊规划法是将各项数据资料进行模糊化处理,利用模糊集理论进行灵活的电网规划。

3.3 电网柔性规划 电网柔性规划又称电网灵活规划,包含对实际情况下不确定性因素灵活的处理思想。柔性规划考虑了规划方案应对未来环境变化的适应性,以较小的代价换取未来可能环境变化引起的更高的利益损失。并且柔性规划是从整个系统调节的角度寻求最优运行方案,采用包括灰色理论、模糊理论、盲数理论等处理方法。电力市场的发展带来诸多不确定因素的引入,推动了柔性规划的快速发展,如今亦可将该方法与新的形势相结合,推广至整个电网规划体系。

4 输电网络规划综合评估体系

在规划阶段进行输电网络评估,从不同的角度出发,涉及各个参与主体,比较确定最终的决策方案,需建立对电网规划方案的各项性能进行评价的综合体系。

4.1 经济性评估 经济性评估包括企业角度的财务评估和国家角度的国民经济评估。国民经济评估是从国家整体利益出发评估方案的内部收益率、净现值、换汇成本等。

4.2 可靠性评估 电网规划可靠性评估是对电网供电能力、供电质量及供电稳定性等指标的分析,包括从静态角度的电网充裕度评估和对动态特性的安全性评估。

4.3 其他 对规划方案的经济性和可靠性评估是广泛采用的成熟的评估方法,最具实用价值。对电网规划方案,还存在适应性、风险性、社会环保性等其他角度的评估准则,它们现阶段或缺乏广泛的实用性,但仍是规划方案比较中不可忽略的因素。

5 新形势下输电网络规划的发展方向

随着能源、经济、环境的发展变化,电网规划面临着新的发展要求。伴随新机制的引入、系统不确定因素的增加,电网规划的方法和评估体系都需要做出相应的改进。

5.1 交直流混合大电网 建立特高压交直流混合输电系统,是根据我国能源分布和经济发展特点所做出的重要决策。目前对交直流系统的研究主要集中在对其运行特性的分析,而对于交直流混合输电网络的规划研究还很欠缺。

5.2 新能源电源的引入 新能源电源具有分布式、随机性等特点,大规模接入电网对传统电网产生巨大影响。目前对于新能源接入后的电网规划研究,多将其当作一种常规不确定因素进行处理,具有一定程度的适应性,但尚未充分考虑大规模新能源接入对系统的影响。

5.3 低碳经济下的电网规划 随着资源环境问题的突显,低碳化的发展模式成为经济社会发展的必然选择,碳排放的限制、碳交易的普及给作为碳排放大户的电力行业带来了新的变革。具体到电网建设的规划过程,需考虑碳排放因素对未来电网运行的影响,对于低碳经济下电网规划研究还比较基础,有待进一步深入。

6 结论

目前,电力发展面临许多新的挑战,大规模新能源电源的接入、特高压交直流混合电网的规划建设、以及低碳经济的推进等,这些都给电网规划带来深刻的变革。

作者简介: 杨道宗(1970-)男,山东淄博人,技师,研究方向:发电厂6kV和400V的保护合理配置。